

S&P 500 Yön Tahmini:

Feedforward Neural Network Uygulaması

Binary Classification

TensorFlow / Keras

T+5 Gün Yön Tahmini

9 Finansal Özellik

Dense + Dropout

PROBLEM ÖZETİ

Gürültülü finansal zaman serilerinden S&P 500'ün T+5 günlük yön hareketini (yükseliş / düşüş) tahmin eden bir ileri beslemeli sinir ağı.

Problem Tanımı

Finansal zaman serilerinde sınıflandırma olarak yön tahmini

Finansal piyasalar, düşük sinyal-gürültü oranına (signal-to-noise) sahip karmaşık sistemlerdir. Fiyat hareketleri; makro haberler, likidite şokları, sektör rotasyonu ve sayısız psikolojik etmenin süperpozisyonudur.

Amacımız bu gürültülü verinin içinden öğrenilebilir bir yapı çıkarmak: T+5 gün sonraki kapanış fiyatının bugünkü fiyatın üzerine çıkıp çıkmayacağını tahmin eden bir ikili sınıflandırıcı.

NEDEN ZOR?

Rastgele tahmin tabanı ~%50'dir; her 1 puanlık gerçek iyileşme, ticari uygulamada önemlidir.

Volatilite rejim değişiklikleri, modelin genellemesini (generalization) sürekli tehdit eder.

HEDEF DEĞİŞKEN

**Hedef = 1 if $Fiyat(T+5) > Fiyat(T)$
0 aksi halde**

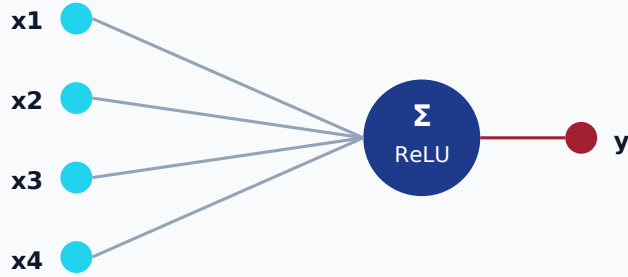
Her örneklem için 5 iş günü ileri kaydırılmış kapanış fiyatı, bugünkü kapanıştan yüksekse sınıf 1 (yükseliş), aksi halde sınıf 0 (düşüş).

VERİ SETİ

- ~257.000 satır günlük fiyat verisi
- S&P 500 sektör ETF'leri
- Makro olay pencereleri etrafında

Teknik Temel

1) Nöron

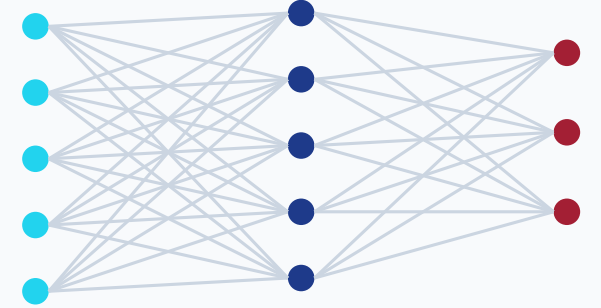


2) Matematiksel ifade

$$y = \sigma(W \cdot x + b)$$

W — ağırlık matrisi (öğrenilen)
 b — sapma terimi (bias)
 σ — aktivasyon: ReLU / Sigmoid
 x — giriş özellik vektörü (9 boyut)

3) Dense (tam-bağlı) katman



Ağırlıklı girdileri toplayıp aktivasyona sokan tek nöronudur. Birden fazla perceptron'u paralel dizerseniz tam-bağlı Dense katmanı, Dense katmanları peş peşe eklediğinizde ise ileri beslemeli (feedforward) derin sinir ağını elde edersiniz.

NEDEN FEEDFORWARD?

Girdimiz sabit boyutta, satır başına tek bir örneklem — Dense mimari bu tür tabular problemde ilk denenecek güçlü temel modeldir (baseline).

Veri ve Özellikler

● Log_Getiri	Fiyatın logaritmik getirisi
● Volatility_10g	10 günlük oynaklık ölçüsü
● Volatility_30g	30 günlük oynaklık ölçüsü
● RSI_14	Göreceli Güç Endeksi (momentum)
● MACD_12_26_9	Hareketli ortalama yakınsama/ıraksama
● MACDh_12_26_9	MACD histogram bileşeni
● MACDs_12_26_9	MACD sinyal çizgisi
● BBL_20_2.0	Bollinger alt bandı (20g, 2σ)
● BBU_20_2.0	Bollinger üst bandı (20g, 2σ)

1) StandardScaler — Ölçeklendirme

Her özelliğin ortalama ve birim varyansa çekilir (z-score). Gradient tabanlı eğitimde yakınsama hızını ve kararlılığı artırır. `fit()` yalnızca eğitim setine uygulanır; test için sadece `transform()`.

2) shuffle = False — Zaman Serisi Bütünlüğü

Train/Test ayrımında veri karıştırılmaz. Geçmiş ile eğitilir, gelecek ile test edilir. Karıştırma, modele gelecekteki bilgiyi sızdırır (data leakage).

3) Leakage-safe pipeline

Ölçeklendirme parametreleri yalnızca train'den hesaplanır. Bu, geleceği bugüne taşımayı önler — gerçek metrikler üretir.

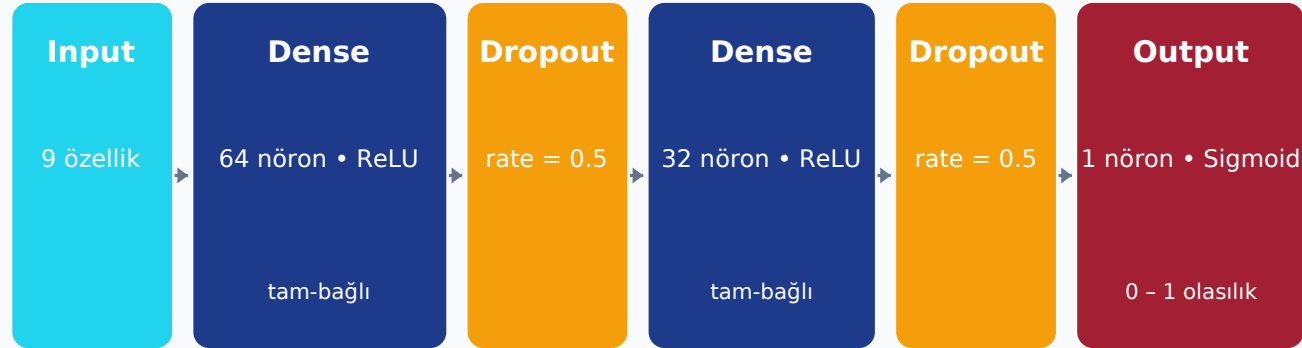
Kısaltma	Açılımı / Türkçe Karşılığı	Ne İşe Yarar? / Modele Ne Söyler?
Log_Getiri	Logarithmic Return (Logaritmik Getiri)	Fiyatın bir önceki güne göre oransal değişimini gösterir.
Volatilite_10g	Volatility (10 ve 30 Günlük Oynaklık)	Fiyatların ilgili dönemde ne kadar şiddetli dalgalandığını (standart sapmasını) ölçer.
Volatilite_30g		
RSI_14	Relative Strength Index (Göreceli Güç Endeksi)	0 ile 100 arasında değer alır. Modele bir varlığın "aşırı alındığını" veya "aşırı satıldığını" söyler.
MACD_12_26_9	Moving Average Convergence Divergence (Hareketli Ortalama Yakınsama/İraksama)	12 günlük fiyat eğilimi ile 26 günlük fiyat eğilimi arasındaki ilişkiyi gösterir. Modele ana trendin yönü ve gücü hakkında net bir sinyal verir.
MACDh_...	MACD Histogram	MACD çizgisi ile Sinyal çizgisi arasındaki farktır. Trendin ivme kazanıp kazanmadığını gösterir.
MACDs_...	MACD Signal (Sinyal Çizgisi)	Fiyatın yön değiştireceği yerleri önceden sezmesine yardımcı olur.
BBL_20_2.0	Bollinger Bands Lower (Bollinger Alt Bandı)	"Fiyat istatistiksel olarak normalden fazla düştü, yukarı tepki gelebilir" şeklinde bir kalıp öğrenebilir.
BBU_20_2.0	Bollinger Bands Upper (Bollinger Üst Bandı)	"Fyat istatistiksel olarak normalden fazla yükseldi, geri çekilme olabilir" bilgisini taşır.

Model Mimarisi

Dense(64)→Dropout→Dense(32)→Dropout → Sigmoid

İleri Besleme (Forward Pass)

Girdi vektörü→katmanlararası tam-bağlı dönüşüm → Sigmoid olasılık



ReLU • gizli katmanlarda

Sıfırın altına kırpar, türevlenebilir, seyrek aktivasyon sağlar. Vanishing gradient problemini büyük ölçüde azaltır.

Sigmoid • çıkış katmanında

Gerçeği (0,1) aralığına sıkıştırır. Doğrudan ikili sınıflandırma olasılığı olarak yorumlanır.

Dropout (%50) + Early Stopping

Eğitimde rastgele %50 nöron kapatılır — overfitting'e karşı. Val-loss 10 epoch iyileşmezse eğitim durur; en iyi ağırlıklar geri yüklenir.

Eğitim Süreci ve Kayıp Analizi

BINARY CROSSENTROPY

$$L = -[y \cdot \log(y) + (1-y) \log(1-y)]$$

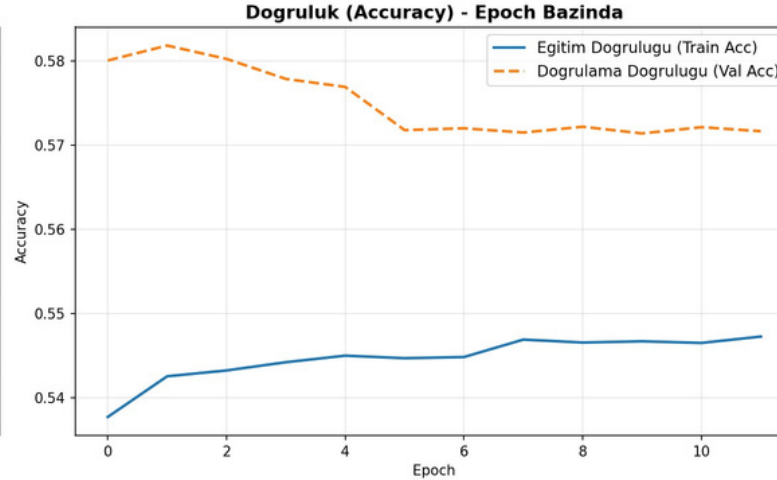
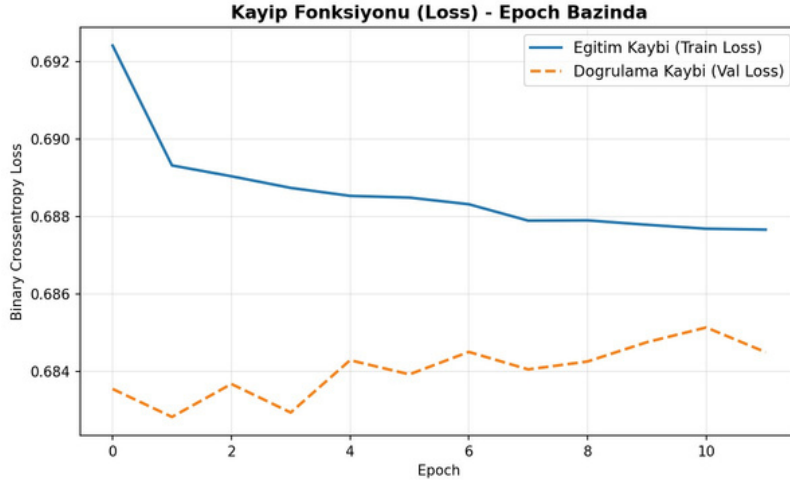
İkili sınıflandırmanın standart kayıp fonksiyonu – olasılıkların doğruluğunu cezalandırır.

Eğitim eğrisi ne anlatıyor?

Train ve validation eğrileribenzerseviyede — büyük bir overfitting gözlenmiyor. Adam optimizer ilk epoch'larda hızlı iner, sonra düzleşir.

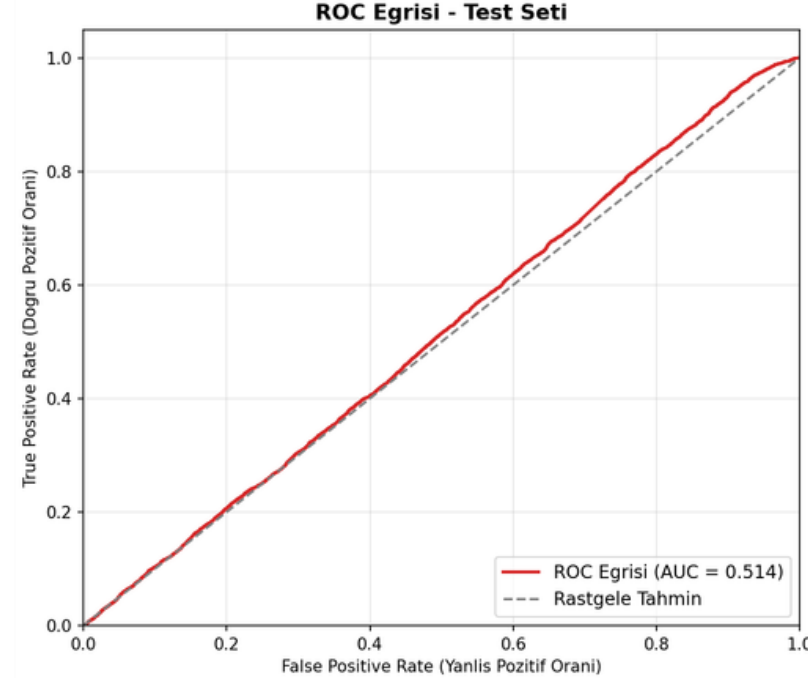
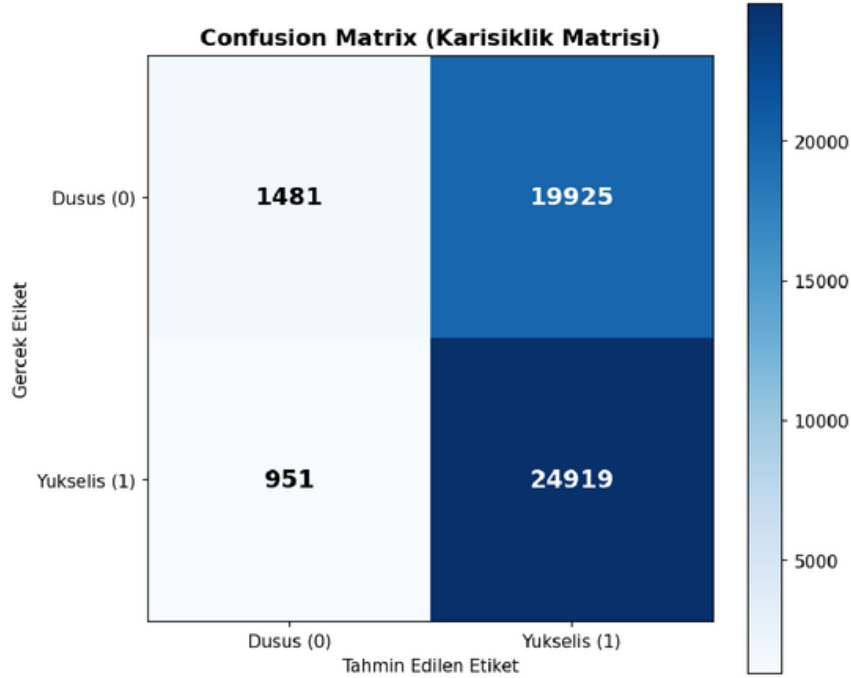
Overfitting önlemleri

Dropout(0.5)— hergeçişte farklı alt-ağ eğitilir.
Early Stopping (patience=10) — en iyi val-loss'a döner.
Mini-batch = 64 ile gürültülü gradient.



Not: Finansal veride kayıp eğrisinin düzleşmesi, modelin mevcut özelliklerle öğrenebileceği sinyalin tavanına yaklaştığına işaret eder.

Performans Değerlendirmesi I



AUC DEĞERİ

0.514

AUC nasıl okunur?

AUC = 0.5 → rastgeletahmin.
AUC = 1.0 → mükemmel ayrıştırma.
Modelimiz 0.514 ile rastgeleliğin az üzerinde — sinyal zayıf, ancak sıfır değil.

Neden yükseliş sınıfına meyilli?

Eğitim veri setinde sınıf dengesi hafif yükseliş yönündür.
class_weight kullanılmadığından model çoğunluğa kayar.

Matris: "1 (yükseliş)" tahminleri baskın — dengesiz dağılım ve 0.50 eşiğinin birleşik etkisi.

ROC 45° köşegene yakın: mevcut 9 özellik ile elde edilen ayrıştırma kapasitesi sınırlı.

SONUÇ VE İLERİ ADIMLAR

Mevcut Durum

- $AUC \approx 0.514$, test doğruluğu $\sim 51\%$
- Feedforward Dense modeli rastgeleliğin sınırında
- 9 özellik ile günlük bağımsız örneklemeler kullanıldı

Öğrendiklerimiz

- Zaman serisi için `shuffle=False` ve `leakage-safe scaling` kritik
- Dropout + EarlyStopping overfitting'i frenledi
- Sigmoid dağılımının sıkışması sinyal sınırını gösteriyor